Лекция 5. Вычисление определителей, свойства определителей, линейная зависимость

Алгебра, геометрия и дифференциальные уравнения (АГиДУ) · лектор Марвин С.В.

Где мы в курсе

Продолжение **§3. Определители** из лекции 4 (Раздел 2. Матрицы и системы линейных уравнений). Сначала доказываем графические правила для порядков 2 и 3 и считаем определитель треугольной матрицы, затем формулируем свойства определителей и начинаем **линейную зависимость матриц-строк**.

Графические правила вычисления определителей

Порядок 2

Правило для порядка 2 (формулировка из лекции 4)

Произведение элементов главной диагонали берётся с «+», побочной — с «−»:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Доказательство. Разложим по первой строке (по определению):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} = a_{11}(-1)^{1+1}M_{11} + a_{12}(-1)^{1+2}M_{12} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

— то же самое, что и по графическому правилу.

Откуда a_{22} и a_{21}

Миноры здесь — определители порядка 1: $M_{11} = |a_{22}| = a_{22}$ (вычеркнули 1-ю строку и 1-й столбец), $M_{12} = |a_{21}| = a_{21}$ (вычеркнули 1-ю строку и 2-й столбец).

Порядок 3 (правило Саррюса)

Правило Саррюса (графическое правило для определителя 3-го порядка)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31}}_{\text{со знаком «+»}} - \underbrace{\left(a_{31}a_{22}a_{13} + a_{23}a_{32}a_{11} + a_{12}a_{21}a_{33}\right)}_{\text{со знаком «−»}}$$

- **«+»**: главная диагональ (a_{11}, a_{22}, a_{33}) и два «треугольника» с основанием, параллельным главной диагонали;
- **«−»**: побочная диагональ (a_{13}, a_{22}, a_{31}) и два «треугольника» с основанием, параллельным побочной диагонали.

Доказательство. Разложим по первой строке:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} =$$

$$= a_{11}(-1)^{1+1}M_{11} + a_{12}(-1)^{1+2}M_{12} + a_{13}(-1)^{1+3}M_{13} =$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}) =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{31}a_{23} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{31}a_{22}$$

По графическому правилу:

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Все шесть слагаемых совпадают (с учётом коммутативности умножения чисел), значит правило верно.

Как сверять слагаемые

из разложения	по правилу Саррюса
$+a_{11}a_{22}a_{33}$	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
$-a_{11}a_{32}a_{23}$	$-a_{23}a_{32}a_{11}$
$-a_{12}a_{21}a_{33}$	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
$+a_{12}a_{31}a_{23}$	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
$+a_{13}a_{21}a_{32}$	$+a_{21}a_{32}a_{13}$
$-a_{13}a_{31}a_{22}$	$-a_{31}a_{22}a_{13}$

Определитель нижней треугольной матрицы

Утверждение

Определитель нижней треугольной матрицы равен произведению элементов главной диагонали:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

Доказательство (индукцией по n).

БИ. $n = 1$: $\det(a_{11}) = a_{11}$.

ШИ. Предположим, что утверждение справедливо для $n = k$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{kk}$$

Покажем, что тогда оно справедливо для $n = k + 1$. Раскладываем по первой строке:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,2} & \cdots & a_{k+1,k+1} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ a_{k+1,2} & \cdots & a_{k+1,k+1} \end{vmatrix} + 0 + \cdots + 0 = a_{11}a_{22}a_{33}\cdots a_{k+1,k+1}$$

Почему остаётся одно слагаемое

В первой строке все элементы, кроме a_{11}, равны нулю — поэтому все слагаемые разложения, кроме первого, равны 0. Минор M_{11} — снова нижняя треугольная матрица, но порядка k, и для неё работает предположение индукции: он равен $a_{22}\cdots a_{k+1,k+1}$.

Теорема 1. Свойства определителей

Теорема 1 (свойства определителей) — без доказательства

1. $|A^t| = |A|$
2. **Аддитивность по строке:**

$$\begin{vmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_{i-1} \\ S_i' + S_i'' \\ S_{i+1} \\ \vdots \\ S_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_{i-1} \\ S_i' \\ S_{i+1} \\ \vdots \\ S_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_{i-1} \\ S_i'' \\ S_{i+1} \\ \vdots \\ S_n \end{vmatrix}$$

3. **Вынос числа из строки:**

$$\begin{vmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_{i-1} \\ \alpha S_i \\ S_{i+1} \\ \vdots \\ S_n \end{vmatrix} = \alpha \cdot \begin{vmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_{i-1} \\ S_i \\ S_{i+1} \\ \vdots \\ S_n \end{vmatrix}$$

4. **Перестановка двух строк** меняет знак определителя:

$$\begin{vmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_i \\ \vdots \\ S_j \\ \vdots \\ S_n \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_j \\ \vdots \\ S_i \\ \vdots \\ S_n \end{vmatrix}$$

Что стоит запомнить

- П. 2–3: определитель «линеен» по каждой строке (сумму в строке можно расщепить, число можно вынести).
- П. 4: поменяли две строки местами — знак сменился.
- П. 1 (транспонирование не меняет определитель) означает, что строки и столбцы в определителе равноправны, так что свойства 2–4 верны и для столбцов.
- Все четыре свойства на лекции были даны **без доказательства**.

Линейная зависимость матриц-строк

Определение 2. Линейная комбинация матриц-строк

Линейной комбинацией матриц-строк $S_1, S_2, \ldots, S_m$ одинаковой размерности с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ называется сумма

$$\alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \cdots + \alpha_m S_m$$

Определение 3. Вырожденная и невырожденная линейная комбинация

Линейная комбинация матриц-строк одинаковой размерности называется **вырожденной**, если все её коэффициенты равны нулю; **невырожденной** — в противном случае.

Не путать с вырожденной матрицей

В этом курсе «вырожденная» линейная комбинация — это комбинация, у которой **все коэффициенты нулевые** (в других учебниках её обычно зовут «тривиальной», а «невырожденную» — «нетривиальной»).

Определение 4. Нулевая и ненулевая линейная комбинация

Линейная комбинация матриц-строк одинаковой размерности называется **нулевой**, если она равна нулевой матрице-строке; **ненулевой** — в противном случае.

Определение 5. Линейно зависимая и линейно независимая система

Система матриц-строк одинаковой размерности называется **линейно зависимой (ЛЗС)**, если существует **невырожденная, но нулевая** линейная комбинация этих матриц-строк. В противном случае система называется **линейно независимой (ЛНС)**.

Главное, что стоит запомнить

Две разные вещи: «нулевая» — про **результат** (получилась нулевая строка), «вырожденная» — про **коэффициенты** (все нули). Система зависима, если можно получить нулевую строку, **не взяв все коэффициенты нулевыми**.

Лемма (о линейной зависимости, применимая к матрицам-строкам)

Лемма

1. Любая подсистема ЛНС матриц-строк одинаковой размерности — тоже ЛНС.
2. Система матриц-строк одинаковой размерности — ЛЗС $\iff$ одна из этих матриц-строк равна линейной комбинации других матриц-строк.

Доказательство.

1) От противного. Предположим, что у некоторой ЛНС матриц-строк размерности $1 \times n$ есть линейно зависимая подсистема. Обозначим количество матриц-строк в системе как m, в подсистеме — как ℓ ($\ell < m$). Матрицы-строки в «большой» системе всегда можно перенумеровать, так чтобы линейно зависимую подсистему представляли первые ℓ строк.

Подсистема ЛЗС, поэтому существует невырожденная нулевая линейная комбинация (среди коэффициентов есть $\alpha_i \neq 0$):

$$\alpha_1 S_1 + \cdots + \alpha_{i-1} S_{i-1} + \alpha_i S_i + \alpha_{i+1} S_{i+1} + \cdots + \alpha_\ell S_\ell = O_{1\times n}$$

Тогда

$$\alpha_1 S_1 + \cdots + \alpha_i S_i + \cdots + \alpha_\ell S_\ell + 0 \cdot S_{\ell+1} + \cdots + 0 \cdot S_m = O_{1\times n} \;\Rightarrow$$

$\Rightarrow$ система $S_1, \ldots, S_m$ — ЛЗС. **Противоречие.**

2) ($\Rightarrow$) Пусть система матриц-строк $S_1, S_2, \ldots, S_m$ размерности $1 \times n$ — ЛЗС. Тогда для какого-то ненулевого набора коэффициентов выполняется равенство

$$\alpha_1 S_1 + \cdots + \alpha_{i-1} S_{i-1} + \alpha_i S_i + \alpha_{i+1} S_{i+1} + \cdots + \alpha_m S_m = O_{1\times n}$$

$$\alpha_i S_i = -\alpha_1 S_1 - \cdots - \alpha_{i-1} S_{i-1} - \alpha_{i+1} S_{i+1} - \cdots - \alpha_m S_m$$

$$S_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} S_1 - \cdots - \frac{\alpha_{i-1}}{\alpha_i} S_{i-1} - \frac{\alpha_{i+1}}{\alpha_i} S_{i+1} - \cdots - \frac{\alpha_m}{\alpha_i} S_m$$

Откуда можно делить на α_i

Набор коэффициентов ненулевой, поэтому в качестве i берём номер, для которого $\alpha_i \neq 0$. Тогда делить на α_i можно, и S_i оказывается линейной комбинацией остальных строк.

($\Leftarrow$) Пусть в рассматриваемой системе матриц-строк $S_1, S_2, \ldots, S_m$ размерности $1 \times n$ i-я строка равна линейной комбинации других матриц-строк:

$$S_i = \beta_1 S_1 + \cdots + \beta_{i-1} S_{i-1} + \beta_{i+1} S_{i+1} + \cdots + \beta_m S_m$$

Перенесём всё в одну часть:

$$-\beta_1 S_1 - \cdots - \beta_{i-1} S_{i-1} + 1 \cdot S_i - \beta_{i+1} S_{i+1} - \cdots - \beta_m S_m = O_{1\times n} \;\Rightarrow$$

$\Rightarrow S_1, S_2, \ldots, S_m$ — ЛЗС (коэффициент при S_i равен $1 \neq 0$, значит комбинация невырожденная, и при этом нулевая).

Опечатка в тетради

В конспекте в строке с $\beta_{i+1} S_{i+1} + \cdots + \beta_m S_m$ стоят знаки «+». После переноса из правой части в левую у этих слагаемых должен быть «−», как записано выше. На вывод это не влияет: всё равно получается невырожденная нулевая комбинация.

Лемма доказана. ■

Следствие из теоремы 1

> **Продолжение следует**
>
> В конспекте записан только заголовок «Следствие из теоремы 1»; формулировка — в продолжении лекции.